knitERP — план работ и технические задания сессий

Версия 1.0 от 12.10.2026. Составил: сессия № 1 (база, ветка **claude/fervent-volta-3pn88r**). Заказчик — владелец продукта. Порядок: сначала собственная фабрика (пилот), затем продажа по подписке.

Документ передаётся каждой сессии целиком: общие правила (раздел 2) обязательны для всех, техническое задание сессии — в своём разделе. Отчёты — строго на русском, с блоками «Следующие 3 шага» и «Готовность проекта».

1. Общий план

Этап	Что делаем	Кто	Результат (приёмка)
A. Надёжность (сейчас)	Исправить находки аудита 12.10: права (D128), учёт (D129), интерфейс; стабильные тесты; закрыть открытые вопросы владельца	№ 1 + все модули по своим замечаниям	Все тесты зелёные 3 прогона подряд; нет находок «критично/высоко»
B. Подготовка пилота	Сервер Beget с почтой (SMTP), резервные копии с проверкой восстановления, импорт справочников и остатков фабрики, роли сотрудников, ограничения входа	№ 1, каталог (МойСклад), «Сотрудники»	Фабрика может начать вести учёт: вход, склад, продажи, производство
C. Пилот 4–8 недель	Работа фабрики в системе; ежедневный сбор замечаний; исправления в течение 1–2 дней	все сессии	Нет потерь и расхождений учёта; список замечаний закрыт
D. Коммерческий запуск	Подписка, тарифы, регистрация с сайта kniterp.ru, оплата, консоль, юридические документы	сессия «Подписка» + сайт	Новая фабрика сама регистрируется, работает 14 дней, оплачивает
E. Продажа и рост	Маркетплейсы, ЭДО, маркировка, аналитика, помощник по данным организации	продажи, каталог, база знаний	Первые платящие клиенты

Ваши действия (владелец) — без них запуск невозможен:

- Сделать репозиторий **kniterp.ru** приватным и включить двухфакторный вход в GitHub.
- Заполнить на сервере почту: SMTP_URL, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD, SMTP_FROM (иначе приглашения и анкеты — только ссылкой).
- Ответить на 2 вопроса аудита: ночные смены (к какой дате относить работу) и закрытый период для зарплаты и разносок.
- Для коммерции: юрлицо и договор с ЮKassa/CloudPayments, юрист (оферта, политика ПДн), уведомление в Роскомнадзор.

2. Обязательные правила для всех сессий

- **Ветка и номера решений** — свои (таблица ниже). Работать от свежей базы: git merge origin/claude/fervent-volta-3pn88r перед каждым этапом.
- **Слияние в базу делает только сессия № 1.** База обновляет рабочий сервер — в неё не пушить.
- **Миграции** создавать только после слияния свежей базы; применённые не редактировать; CHECK тегов и обсуждений (1…99) не сужать; внешние ключи — составные (OrganizationId, Id); SQL триггеров — через EXEC(N'...').
- **Права**: каждое действие — IAccessGuard.DemandAsync на сервере; чужая организация → 404; нельзя выдать право шире своего (уровень и область, D128); опасные админ-действия — повторное подтверждение (D123).

- **Учёт**: документы не удаляются, исправление — новым документом; движения только вставляются; повторное нажатие не создаёт дублей (проверка статуса и блокировка под транзакцией); rowversion и конфликт пользователю.
- **Остатки вне склада** — только через WarehouseScope.VisibleMovements; цены и себестоимость — только с правом finance.price.view (и сервер их не отдаёт).
- **Секреты и ПДн**: никаких паролей, ключей, реальных персональных данных и реальных ИНН в репозитории и тестах; в журналы не писать адреса, телефоны, токены.
- **Переводы** be/kk/uz для каждой новой строки (MISSING 0, STALE 0).
- **Тесты перед сдачей**: модульные, интеграционные (SQL), сквозные Playwright; экран 390 px без горизонтальной прокрутки, 0 ошибок JS; has-pending-model-changes — пусто. В сквозных тестах повторять щелчок до результата, а не ждать фиксированное время.
- **Отчёт**: что сделано и проверено, что не проверено (явно), «Следующие 3 шага», «Готовность проекта» без процентов без расчёта. Подсказки другим сессиям — в docs/sessions/<модуль>.md.

Сессия	Ветка	Решения	Основной документ
№ 1 База (координация, защита, слияние)	claude/fervent-volta-3pn88r	D86–D199	docs/sessions/base.md, docs/audit-2026-10-12.md
№ 2 Продажи	claude/amazing-shannon-i7qayq	D1100–D1199	docs/tz/sales.md
№ 3 CRM	claude/crm	D600–D699	docs/tz/crm.md
№ 4 Каталог	claude/catalog-products	D300–D399	docs/tz/catalog.md
№ 5 Разработка	claude/clever-pascal-fahux9	D700–D799	docs/tz/development.md
№ 6 (свободная сессия)	по заданию ниже	по заданию	раздел 8

3. ТЗ сессии № 1 — база, безопасность, слияние

Цель: надёжная основа для пилота и продажи; единое качество всех модулей.

- Завершить аудит 12.10: принять исправления D128 (права, вебхуки, CRM-видимость) и D129 (отгрузка сверх заказа, сторно при возврате, двойной начальный остаток, касса при отмене оплаты, конфликт версий, API без ключа повтора, заказ из КП, НДС по местной дате); полный прогон тестов; отправка.
- Интерфейс по итогам проверки всех экранов (1440 и 390 px): исправить «мешает работе» и «заметно»; причина зависания главной на телефоне («Загрузка…»).
- Защита D118, остаток: отдельные права на теги и персональные данные.
- Автоматизация, волна 2: курсы ЦБ, регулярные операции, напоминания об оплате, автозакрытие, УПД из XML поставщика.
- Слияние модулей регулярно (отдельный помощник), проверка: сборка, модель, переводы, 3 вида тестов.
- Подготовка пилота: чек-лист сервера (почта, копии, мониторинг), импорт данных фабрики, инструкция для сотрудников.

Приёмка: нет открытых находок «критично/высоко»; 3 полных прогона тестов подряд зелёные; журнал аудита с проверками.

4. ТЗ сессии № 2 — Продажи (этапы 5–8)

Сделано: этапы 1–4 (соглашения, цены, кредитный контроль, дебиторка, документы клиенту, XML УПД 5.03, повтор заказа, вставка из Excel, скидки и акции, видимость «свои»). **Цель:** закрыть раздел полностью по docs/tz/sales.md.

- **Этап 5 — отгрузка и возвраты:** задание на сборку (собрано → этап D110), отгрузка по нескольким заказам клиента, упаковочный лист, места и вес; способ доставки и трек-номер; возврат с причиной и качеством (годен / брак → карантин или списание), корректировочный УПД, возврат денег или зачёт в аванс. Учесть D129: отгрузка не больше остатка заказа, сторно при возврате запрещено.

- **Этап 6 — печать и маркировка:** полный комплект форм (счёт, УПД 1 и 2, счёт-фактура, ТОРГ-12, ТТН, акт сверки, корректировочный УПД) с предпросмотром, печатью нескольких документов и PDF; коды маркировки в строках отгрузки (сканер, запрет повторной продажи кода), выгрузка для вывода из оборота.
- **Этап 7 — аналитика:** выручка и маржа по клиентам, менеджерам, группам, каналам; ABC; план-факт; воронка заказ→отгрузка→оплата; блоки главного «Отгрузить сегодня», «Просроченная дебиторка», «Продажи к плану»; Excel; не дольше 3 с на 100 тыс. строк; маржа только с правом цен.
- **Этап 8 — каналы и маркетплейсы:** справочник каналов, FBS/FBO, загрузка отчётов Wildberries/Ozon из Excel (продажи, возвраты, комиссии) с сопоставлением по внешним связям каталога. API маркетплейсов — только после решения владельца, ключи — в настройках организации, зашифрованно.

Приёмка: по таблице этапов ТЗ продаж; интеграционные тесты остатков, документов и прав; e2e на телефоне.

5. ТЗ сессии № 3 — CRM

Сделано: этапы 1–5, чаты Telegram/WhatsApp/MAX, шаблоны писем, очередь рассылок, входящая почта. **Цель:** надёжность и связка с продажами перед пилотом.

- **Сначала замечания проверки (до новых функций):** цены КП не показывать в ленте без права цен; составные внешние ключи для crm_mailings.TagId, crm_mailing_recipients.ContactId, crm_offers.PriceTypeId, crm_activities.OfferId, crm_offer_lines.ItemId (новой миграцией); рассылка — сначала зафиксировать получателей, затем отправлять вне транзакции; проверять длину активности до отправки письма КП; не возвращать Id и номер лида при повторной заявке; лимит отправки КП; длительность звонка 0…86400 с. Не ослаблять обязательный заголовок секрета MAX (D121).
- Связка с продажами: из сделки — заказ, счёт, документы клиенту, оплата видна в сделке; причины проигрыша; повторная продажа (напоминание о повторном заказе по циклу клиента).
- Отчёты: воронка по этапам и менеджерам, конверсия, длительность этапов, источники лидов, план-факт; Excel.
- Мобильный сценарий менеджера на 390 px: мои задачи сегодня, звонок, заметка голосом в текст (если доступно), фото к сделке.
- IP-телефония с записями разговоров — только проект решения (выбор провайдера — владелец), без кода.

Приёмка: все замечания проверки закрыты тестами; e2e «лид → сделка → КП → заказ → оплата».

6. ТЗ сессии № 4 — Каталог и обмен с МойСклад

Сделано: номенклатура, модификации, комплекты, характеристики с типами, ценовые правила, этикетки, фиды, обмен с МойСклад (загрузка, выгрузка цен, сверка остатков). **Цель:** переход фабрики на knitERP без потерь данных.

- Перенос из МойСклад «под ключ»: мастер с проверкой связи, предпросмотром, загрузкой всего (номенклатура, контрагенты, склады, остатки на дату, цены) «всё или ничего», отчётом расхождений и повторной сверкой; инструкция для владельца.
- Прайс-лист PDF/Excel по виду цены и отбору (группа, наличие) — общий с продажами (согласовать: форма — каталог, права цен — продажи).
- Маркировка как справочник: признак маркируемой позиции, товарная группа, GTIN/коды модификаций; передача продажам для кодов в отгрузке.
- Карточки для маркетплейсов: обязательные атрибуты Wildberries/Ozon по категориям, проверка заполненности, выгрузка файлом.
- Скорость: список номенклатуры 50 тыс. позиций — открытие и поиск до 1 с (индексы, пагинация).

Приёмка: пробный перенос реальной выгрузки МойСклад фабрики на тестовом стенде без расхождений остатков и цен.

7. ТЗ сессии № 5 — Разработка (модели и образцы)

Сделано: модели, стадии, дессинатор, образцы, техкарты вязания, станки, передача в производство, списание пряжи на образцы, себестоимость и цена. **Цель:** сценарий «идея → образец → утверждение → производство» без повторного ввода.

- Сквозная проверка на данных фабрики: 3–5 реальных моделей от задания до выпуска в производстве; исправить всё, что требует повторного ввода.
- Напоминания (колокольчик) о невозвращённых образцах и просроченных стадиях — через общий механизм уведомлений базы.
- Норма времени операции технолога → расценка сдельной оплаты (согласовать с «Сотрудниками»: код операции = этап 1–5).
- Каталог моделей для продаж: утверждённая модель с фото, размерами, себестоимостью и ценой — видна менеджеру продаж и CRM (КП из модели).
- Отчёты разработки: модели по стадиям и дессинаторам, сроки, процент утверждения, расход пряжи на образцы.

Приёмка: e2e «модель → образец → утверждение → передача → производственный заказ» на телефоне и компьютере.

8. ТЗ свободной сессии № 6 (выбрать одно по порядку важности)

- **Подписка и коммерческий запуск** (docs/tz/subscription.md, D1000–D1099, ветка claude/saas-subscription): тарифы, ограничения, «только чтение», регистрация и автоподготовка организации (IOrganizationSeeder), API для сайта kniterp.ru (раздел 6б: /api/public/challenge, leads, company-lookup, signup — всегда 202, журнал согласий), оплата, консоль.
- **Производство и «Сотрудники» — стабилизация к пилоту:** ночные смены (после решения владельца), нестабильные e2e (сменные задания, терминал, свой табель), терминал цеха на телефоне, выработка → зарплата без ручных правок.
- **База знаний помощника** (docs/tz/knowledge-base.md, D900–D999): следующие 500 ответов до цели 4000, проверка источников.

9. Как передать задание сессии

Отправьте сессии текст: «Ты — сессия № N проекта knitERP. Прочитай CLAUDE.md, docs/sessions/base.md и PDF-план (разделы 2 и свой). Начни с первого пункта своего ТЗ. Отчёт — строго на русском». Слияние результатов в базу делает сессия № 1 по вашей команде «Сливай модули».

10. Инструкция владельцу: как поступать

Каждый день

- Утром напишите сессии № 1: **«Что у нас?»** — получите список: сделано, в работе, не начато, проблемы.
- Сессии модулей работают сами по своему ТЗ. Когда сессия пишет отчёт о сданном этапе — напишите сессии № 1 **«Сливай модули»**. Сессия № 1 проверит тестами и отправит в базу только проверенное.
- Сессия задаёт вопрос о правилах учёта или бизнеса — ответьте ей сами. Не уверены — перешлите вопрос сессии № 1, она подготовит варианты с рекомендацией.
- Закончился лимит использования — после сброса напишите той же сессии **«Продолжай»**: работа не теряется, всё закоммичено.

Как давать задания

- Одно задание — одной сессии. Не давайте двум сессиям одну и ту же задачу: будут конфликты в коде.
- Новую сессию запускайте текстом из раздела 9 и укажите номер раздела этого документа.
- Модульным сессиям не поручайте «сливать в базу» — это делает только сессия № 1 (база обновляет рабочий сервер).

- Новое большое направление (например, маркетплейсы по API, телефония) — сначала попросите у сессии № 1 ТЗ, проверьте его, затем передайте свободной сессии.

Обновление рабочего сервера

- После сообщения сессии № 1 «отправлено в базу» обновите сервер: на сервере от пользователя kadmin выполните cd /opt/kniterp/src/kniterp/deploy/beget && sudo ./update.sh. Скрипт сам делает копию базы, применяет миграции и перезапускает приложение.
- После обновлений с изменением входа (например, D122 — сессии по устройствам) каждый сотрудник один раз войдёт заново — предупредите людей.
- Раз в месяц — проверка восстановления копии (restore.sh в отдельную базу), раз в неделю — смотреть письма монитора.

Перед пилотом на фабрике

- Сделайте репозиторий приватным; заполните почту сервера (SMTP_*) в .env.
- Подготовьте выгрузку из МойСклад и список сотрудников с ролями — сессия каталога и № 1 перенесут данные.
- Назначьте на фабрике ответственного за замечания: он пишет их вам одним списком в день, вы пересылаете сессии № 1.
- Включите ограничения входа (одно устройство, IP фабрики, часы работы) для цеха и склада — в «Пользователи» → «Ограничения входа».

Что не делать

- Не правьте код на сервере вручную — update.sh остановит выпуск.
- Не давайте сессиям реальные пароли, ключи и персональные данные в сообщениях — только через настройки сервера.
- Не удаляйте ветки сессий, пока их работа не слита в базу.